ข้อ F15 ช่างตีดาบแห่งวังหลวง ★★☆

ระดับ: ปานกลาง • ทักษะ: ฟังก์ชัน + pass by reference, greedy

ที่มา: ดัดแปลงจาก Fun 5 "ช่างตีดาบแห่งวังหลวง" ในไฟล์ "โจทย์ฟังก์ชันช่วงเช้า" (สอวน. 68)

ช่างตีดาบมีแท่งโลหะ N แท่ง น้ำหนักต่างกัน ต้องหลอมรวมจนเหลือแท่งเดียว ทุกครั้งต้องเลือก 2 แท่งที่เบาที่สุดมาหลอมรวมกัน

พลังงานที่ใช้ในการหลอมแต่ละครั้ง = น้ำหนักรวมของ 2 แท่งนั้น และแท่งใหม่ที่ได้ (หนักเท่าผลรวม) จะกลับเข้าไปในกองโลหะ

จงหาพลังงานรวมทั้งหมดที่ใช้จนเหลือแท่งเดียว

ข้อบังคับ: เขียนฟังก์ชัน `int takeMin(int a[], int &n)` ที่หาแท่งเบาสุด ลบออกจากอาร์เรย์ (n ลดลง 1) แล้วคืนน้ำหนักนั้น — ใน main เรียกฟังก์ชันนี้ซ้ำรอบละ 2 ครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนแท่งโลหะ N
- บรรทัดที่สอง น้ำหนัก N ค่า

ข้อมูลส่งออก

- พลังงานรวม

ขอบเขตข้อมูล

- $2 \le N \le 100$
- $1 \le$ น้ำหนักแต่ละแท่ง $\le 1{,}000$

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	4 4 3 2 6	29
2	6 1 1 1 1 1 1	16
3	3 4 3 2	14

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 1: {2,3} → 5 | {4,5} → 9 | {6,9} → 15 รวม 5 + 9 + 15 = 29

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB